UD4. DISEÑO FÍSICO DE LA BASE DE DATOS (DDL). TAREAS

RECOMENDACIONES:

- Las soluciones deberán guardarse en un script SQL se nombre ud4_tareas.sql. Dentro de este script utiliza comentarios para indicar dónde empieza cada tarea y los apartados de cada una de ellas.
- Todos los apartados deberán resolverse usando la o las sentencias DDL adecuadas siempre que sea posible, o a menos que se indique otra cosa.
- Después de ejecutar la instrucción o instrucciones de cada apartado será necesario comprobar que se ha obtenido lo esperado en el Management Studio.
- En algunas ocasiones deberás refrescar (actualizar) el explorador de objetos del Management Studio para comprobar que se han realizado los cambios.

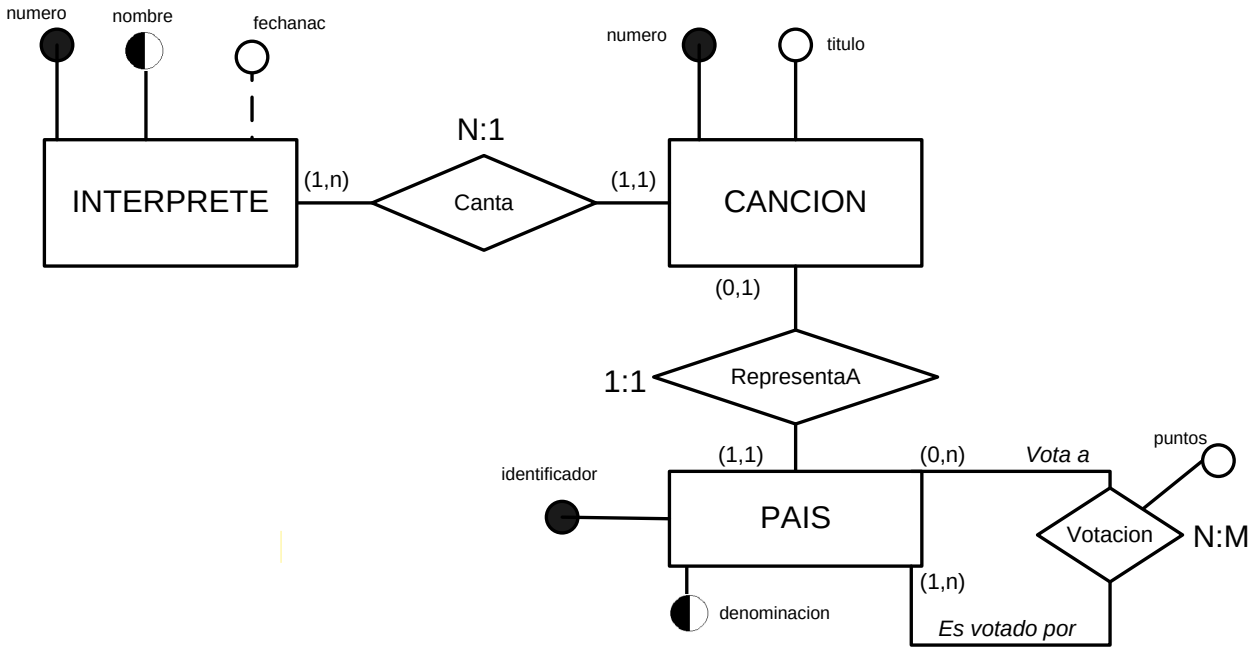
➢ **EJEMPLO:**

```
/****** CREACIÓN DE UNA PARTE DE LA BD SOCIEDADE_CULTURAL******/
CREATE DATABASE SOCIEDADE_CULTURAL;
GO
USE SOCIEDADE_CULTURAL;
GO
/****** CREACIÓN DE TÁBOAS ******/
--TÁBOA SOCIO
CREATE TABLE SOCIO(
  numero int NOT NULL,
  nif char(9) NULL,
  nss char(12) NULL,
  nome varchar(30) NOT NULL,
  ape1 varchar(30) NOT NULL,
  ape2 varchar(30) NULL,
  telefono1 char(9) NULL,
  telefono2 char(9) NULL,
  data_nac date NOT NULL,
  tipo_via_enderezo varchar(6) NOT NULL,
  nome_via_enderezo varchar(30) NULL,
  num_casa_enderezo varchar(30) NOT NULL,
  piso_enderezo varchar(5) NULL,
  localidade_enderezo varchar(40) NULL,
  codpostal_enderezo char(5) NULL,
  cod_provincia_enderezo varchar(2) NULL,
  tipo varchar(30) NOT NULL,
  profesion varchar(30) NULL,
  abonada char(1) NOT NULL,
  cod_cota tinyint NOT NULL,
CONSTRAINT PK_SOCIO_numero PRIMARY KEY (numero),
CONSTRAINT UQ_SOCIO_nif UNIQUE (nif)
);
```

```
--TÁBOA ACTIVIDADE
CREATE TABLE ACTIVIDADE(
  identificador int NOT NULL,
  nome varchar(50) NOT NULL,
  data_ini datetime NOT NULL,
  data_fin datetime NOT NULL,
  num_prazas tinyint NOT NULL,
  prezo decimal(7, 2) NOT NULL,
  observacions varchar(100) NULL,
  num_profesorado_imparte int NOT NULL,
  num_aula int NOT NULL,
 CONSTRAINT PK_ACTIVIDADE_identificador PRIMARY KEY (identificador),
 CONSTRAINT UQ_ACTIVIDADE_num_aula UNIQUE (num_aula),
 CONSTRAINT UQ_ACTIVIDADE_nome UNIQUE (nome)
);
--TÁBOA SOCIO_REALIZA_ACTI
CREATE TABLE SOCIO_REALIZA_ACTI(
  num_socio int NOT NULL,
  id_actividade int NOT NULL,
  pagada char(1) NOT NULL,
 CONSTRAINT    PK_SOCIO_REALIZA_ACTI    PRIMARY    KEY    (num_socio,
id_actividade)
);

/**** VALORES POR DEFECTO ****************/
ALTER TABLE SOCIO
ADD  CONSTRAINT DF_SOCIO_abonada  DEFAULT ('N') FOR abonada;

ALTER TABLE SOCIO_REALIZA_ACTI
ADD  CONSTRAINT DF_SOCIO_REALIZA_ACTI_pagada  DEFAULT ('N') FOR pagada;

/**** CHECKS - VERIFICACIÓNS ***************/
ALTER TABLE ACTIVIDADE
ADD  CONSTRAINT CHK_control_datas CHECK  ((data_fin >= data_ini));

/*** CLAVES FORÁNEAS ****************/
ALTER TABLE SOCIO_REALIZA_ACTI
ADD
CONSTRAINT FK_SOCIO_REALIZA_ACTI_ACTIVIDADE_id_actividade
  FOREIGN KEY(id_actividade)
  REFERENCES ACTIVIDADE (identificador)
  ON UPDATE CASCADE,
CONSTRAINT FK_SOCIO_REALIZA_ACTI_SOCIO_num_socio
  FOREIGN KEY(num_socio)
  REFERENCES SOCIO (numero)
  ON UPDATE CASCADE;
-- ON DELETE NO SE INDICA PORQUE COGE LA OPCIÓN POR DEFECTO QUE ES NO ACTION
```

- **TAREA 1:** En esta tarea se pretende que tomando como referencia la sintaxis DDL vista en el ejemplo anterior, el alumnado realice las instrucciones necesarias para la creación de una bd partiendo de sus diseños conceptual (EER) y lógico (tablas, relaciones, campos, tipos de datos y restricciones).

EER DE LA BD EUROVISIÓN



NOMBRES Y TIPOS DE DATOS

Entidad INTERPRETE	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
numero	Entero
nombre	Máximo de 40 caracteres
fechanac	Deberá poder guardar fechas
Entidad CANCION	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
numero	Entero
titulo	Máximo de 80 caracteres
Entidad PAIS	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
identificador	Entero
denominacion	Máximo de 70 caracteres
Interrelación VOTACION	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
puntos	Entero

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

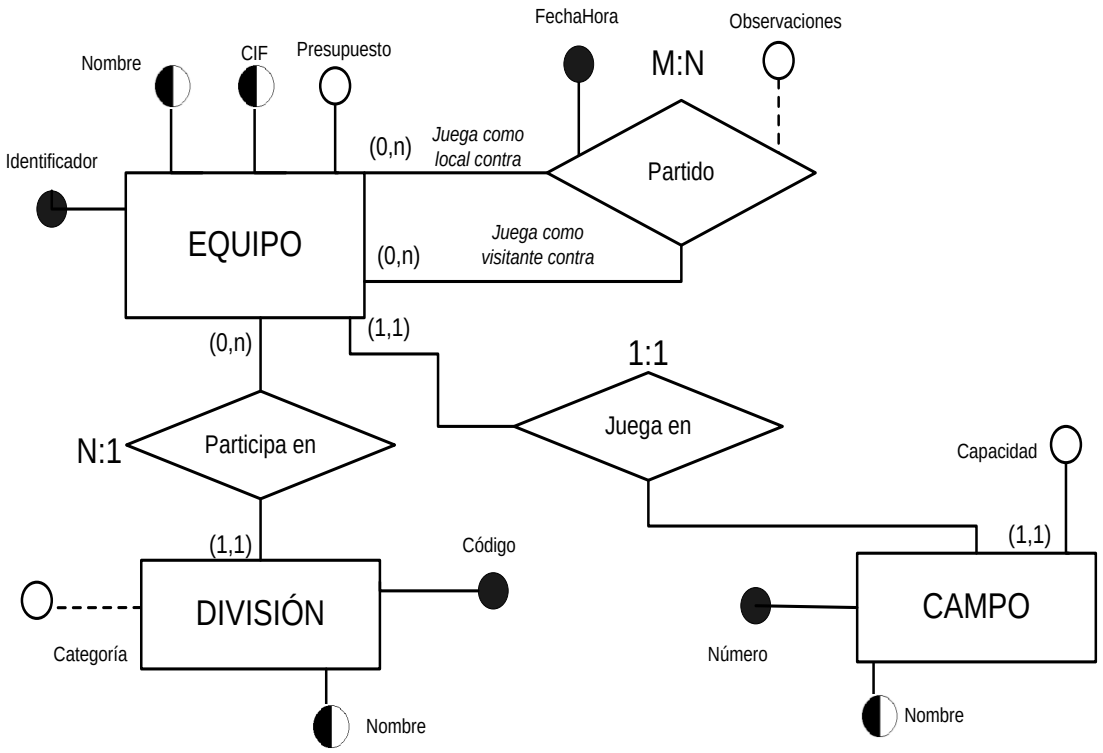
- Si no se indica un valor específico para el campo puntos de la interrelación **VOTACION**, éste tomará el valor 0.
- Los intérpretes no pueden tener menos de 16 años.

NORMAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO

Nombre de la BD	**EUROVISION**
Instrucciones de inserción de datos	No se incluirá ninguna instrucción de inserción de datos, sólo las instrucciones necesarias para crear los objetos de la base de datos y las restricciones y relaciones existentes.
Nombres y tipos de los campos del EER	Los indicados en la tabla anterior.
Nombre y Tipo de datos de campos no representados en el EER	Si las tablas tienen más campos de los indicados en el EER deberás ponerles el tipo que le corresponda y el nombre que identifique claramente su procedencia.
Borrar datos relacionados con otros	No se podrá borrar ningún dato, si está relacionado con otro. not action
Actualizar valores en claves primarias propagadas a otras tablas	Si se actualiza el valor de cualquier clave primaria, su valor se verá actualizado al nuevo en las demás tablas en las que aparezca, excepto en la de las votaciones, en las que no se permitirá modificar. cascada
Diagrama de la base de datos	Una vez lanzado el script **debes generar el diagrama de bases de datos de la bd EUROVISION** y llamarle **EER_eurovision1**. Ese diagrama debe tener las tablas dispuestas como en el EER proporcionado. *Te servirá además para comprobar si la tarea está bien resuelta*.

- **TAREA 2:** Realiza las instrucciones SQL necesarias para la creación de la **BD LIGA** representada en el EER siguiente.

EER DE LA BD LIGA



NOMBRES Y TIPOS DE DATOS

Entidad EQUIPO	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
identificador	Entero
CIF	Tiene 9 caracteres como máximo y 9 como mínimo
nombre	Máximo de 30 caracteres
presupuesto	Número con 12 cifras en la parte entera y 2 decimales
Entidad CAMPO	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
numero	Entero
nombre	Máximo de 100 caracteres
capacidad	entero
Entidad DIVISION	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
código	Entero
nombre	Máximo de 70 caracteres
categoría	Tiene 4 caracteres como máximo y 4 como mínimo
Interrelación PARTIDO	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
observaciones	Máximo de 150 caracteres

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

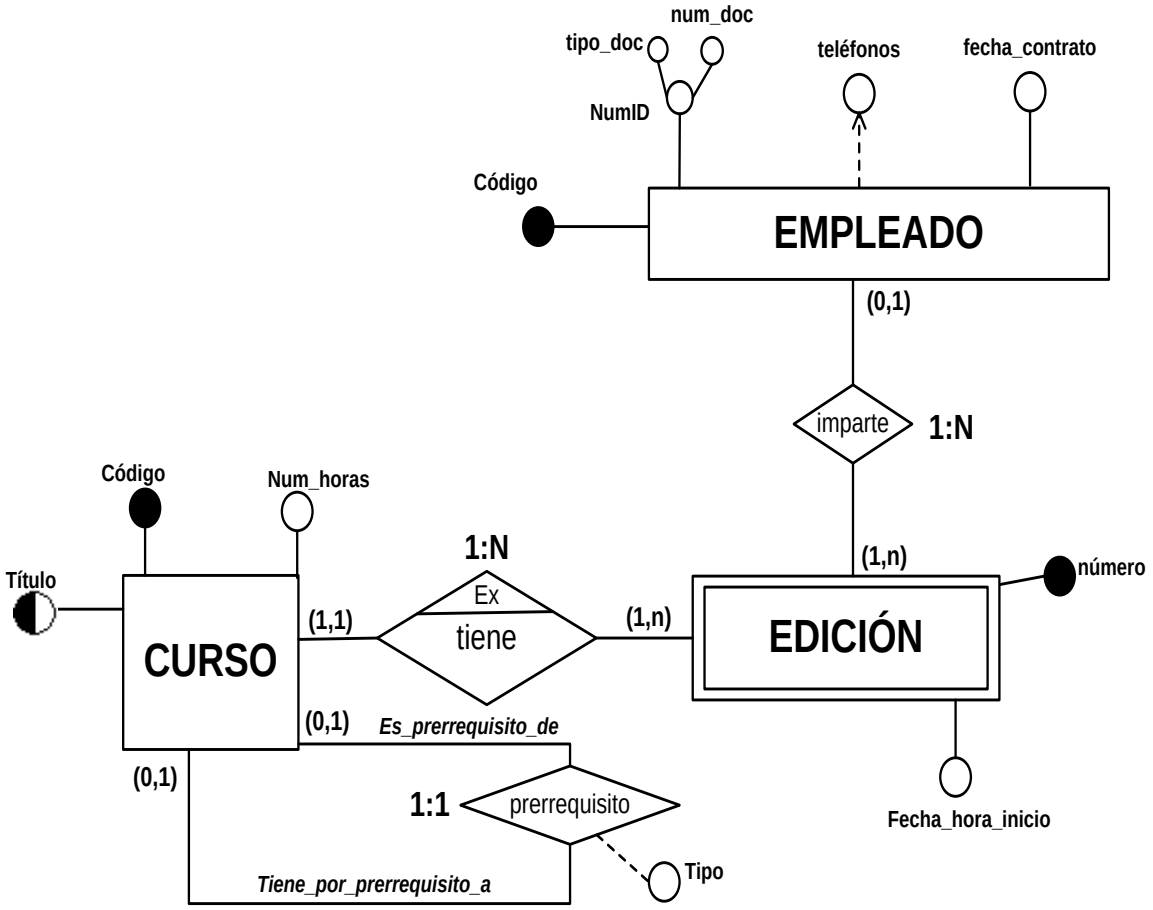
- Si no se indica un valor específico para el campo categoría de la entidad **DIVISION**, éste tomará el valor 1DIV.
- Los campos no pueden tener una capacidad inferior a los 500 espectadores.

NORMAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO

Nombre de la BD	**LIGA**
Nombres y tipos de los campos del EER	Los indicados en la tabla anterior.
Nombre y Tipo de datos de campos no representados en el EER	Si las tablas tienen más campos de los indicados en el EER deberás ponerles el tipo que le corresponda y el nombre que identifique claramente su procedencia.
Borrar datos relacionados con otros	No se podrá borrar ningún dato, si está relacionado con otro.
Actualizar valores en claves primarias propagadas a otras tablas	Si se actualiza el valor de cualquier clave primaria, su valor se verá actualizado al nuevo en las demás tablas en las que aparezca, excepto en la de los partidos, en las que no se permitirá modificar.

➢ **TAREA 3:** Realiza el script de creación COMPLETO de la BD representada en el siguiente EER.

EER DE LA BD ACADEMIA_EXAMEN



NOMBRES Y TIPOS DE DATOS

Entidad CURSO	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
codigo	Entero más pequeño posible
titulo	Máximo de 80 caracteres
num_horas	tinyint
Interrelación PRERREQUISITO	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
tipo	Máximo de 1 carácter y mínimo de 1 carácter
Entidad EMPLEADO	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
código	Entero más pequeño posible
tipo_doc	Máximo de 5 caracteres y mínimo de 5 caracteres
num_doc	Máximo de 15 caracteres
teléfonos	Se guardarán 3 teléfonos y cada uno de ellos guardará exactamente 9 dígitos
fecha_contrato	Deberá poder guardarse el día (sin la hora) en que se contrató a cada empleado
Entidad EDICION	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
numero	Entero más pequeño posible que admita números negativos
Fecha_hora_inicio	Deberá poder guardarse el día y la hora en la que se inició cada edición

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

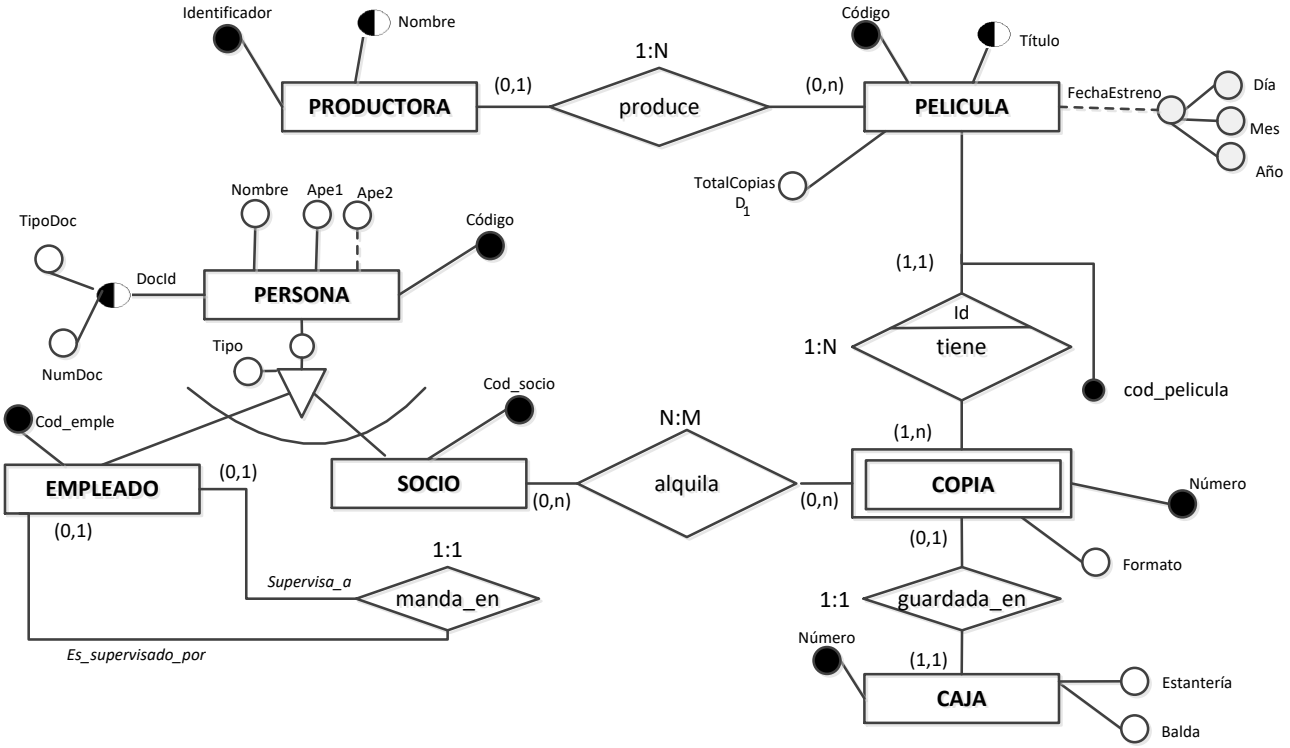
- El campo tipo de la interrelación **prerrequisito** indica si el curso es un prerrequisito obligatorio o recomendado, por lo que sólo podrá tomar los valores R (de **r**ecomendado) o sino O de **o**bligatorio.
- El campo tipo_doc del empleado sólo podrá tomar uno de estos valores: NIF, NIE, PASAP ó DOCUE.
- Si no se indica un valor específico para el campo *fecha_contrato* de la entidad **EMPLEADO**, éste tomará el valor de la fecha actual.
- La academia se fundó el 1/3/2000 y por lo tanto no se pudo haber contratado a nadie antes. Además si por ejemplo hoy es 5/5/2014 no podrá haber ninguna fecha de contrato posterior al 5/5/2014.

NORMAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO

Nombre de la BD	**ACADEMIA_EXAMEN**
Instrucción de creación de la BD	Debe incluirse en el script de creación.
Instrucciones de inserción de datos	No se incluirá ninguna instrucción de inserción de datos, sólo las instrucciones necesarias para crear los objetos de la base de datos y las restricciones y relaciones existentes.
Nombres y tipos de los campos del EER	Los indicados en la tabla anterior.
Nombre y Tipo de datos de campos no representados en el EER	Si las tablas tienen más campos de los indicados en el EER deberás ponerles el tipo que le corresponda y el nombre que identifique claramente su procedencia.
Borrar datos relacionados con otros	No se podrá borrar ningún dato, si está relacionado con otro.
Actualizar valores en claves primarias propagadas a otras tablas	Si se actualiza el valor de cualquier clave primaria, su valor se verá actualizado al nuevo en las demás tablas en las que aparezca, excepto en la de los cursos, en las que no se permitirá modificar.
Diagrama de la base de datos	Una vez lanzado el script **debes generar el diagrama de bases de datos de la bd ACADEMIA_EXAMEN** y llamarle **EER_academia_ex1**. Ese diagrama debe tener las tablas dispuestas como en el EER. *Te servirá para comprobar si el ejercicio está bien resuelto*.

➢ **TAREA 4:** Realiza el script de creación COMPLETO de la BD representada en el siguiente EER.

EER DE LA BD VIDEOTECA



NOMBRES Y TIPOS DE DATOS

Entidad PELICULA	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
codigo	Entero
titulo	Máximo de 150 caracteres
fecha_estreno	Sólo nos interesa guardar el día, pero no la hora
Entidad COPIA	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
numero	Entero
formato	Tiene 1 carácter como máximo y 1 como mínimo
Entidad PRODUCTORA	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
identificador	Entero más pequeño posible que permita números negativos
nombre	Máximo de 100 caracteres
Entidad CAJA	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
número	Entero más pequeño posible que no permita números negativos
estantería	entero
balda	Entero más pequeño posible que no permita números negativos

PERSONA	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
código	Entero
tipo_doc	Máximo de 5 caracteres y mínimo de 5 caracteres
num_doc	Máximo de 15 caracteres

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

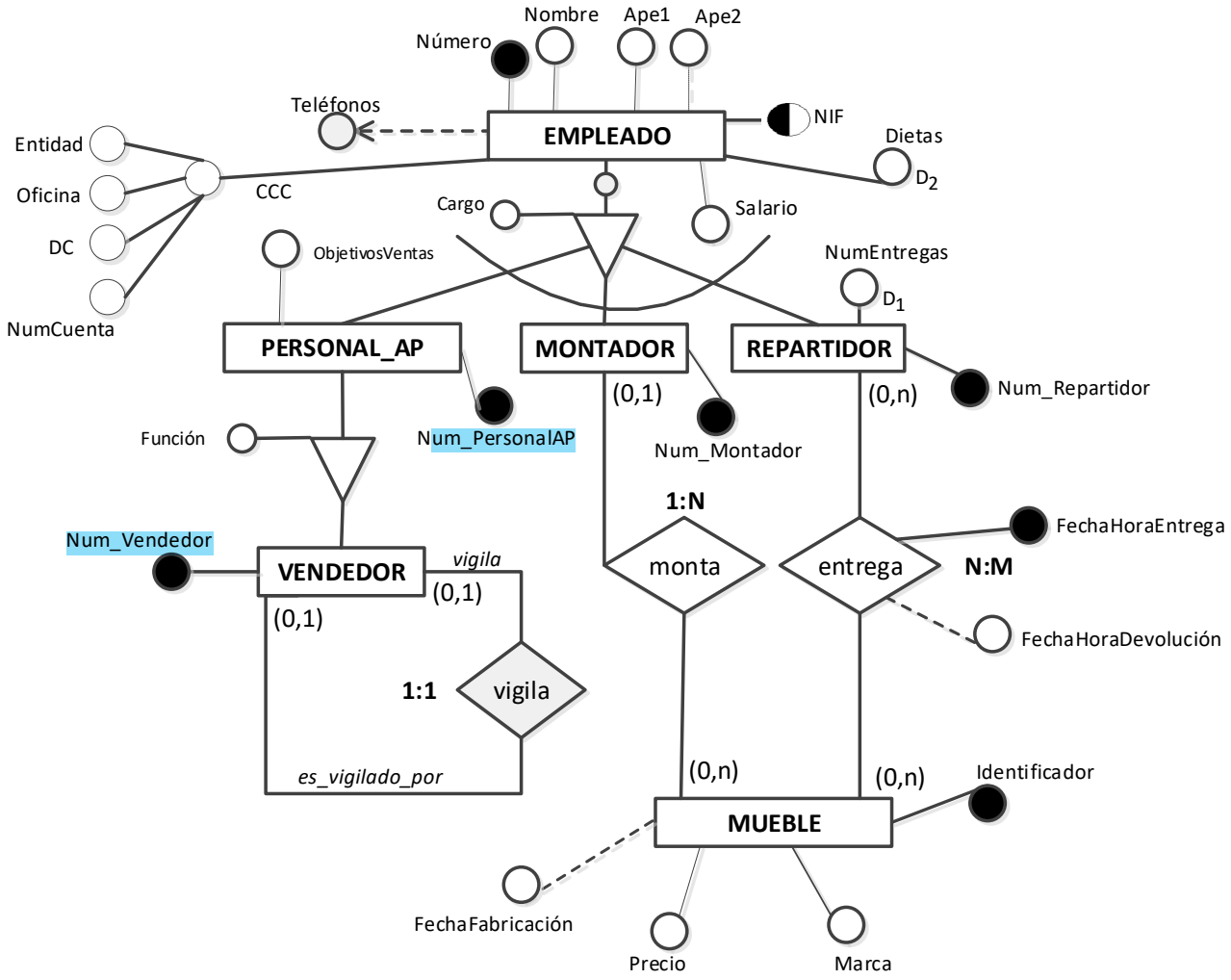
- Para distinguir un cliente de un socio, el tipo será EMP o SOC y no se debe permitir ningún otro valor.
- Si no se indica un valor específico para el campo *balda* de la entidad **CAJA**, éste tomará el valor 0.
- Los datos de las películas siempre se guardan en la BD el mismo día de su estreno o a posteriori. También habrá casos de películas de las que no conozcamos la fecha de su estreno.
- El campo formato de la entidad **COPIA** sólo puede tomar los valores D, V ó S, que representarían los formatos **D**VD, **V**HS o **S**uper8 de la copia.

NORMAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO

Nombre de la BD	VIDEOTECA
Instrucción de creación de la BD	Debe incluirse en el script de creación
Instrucciones de inserción de datos	No se incluirá ninguna instrucción de inserción de datos, sólo las instrucciones necesarias para crear los objetos de la base de datos y las restricciones y relaciones existentes.
Nombres y tipos de los campos del EER	Los indicados en la tabla anterior.
Nombre y Tipo de datos de campos no representados en el EER	Si las tablas tienen más campos de los indicados en el EER deberás ponerles el tipo que le corresponda y el nombre que identifique claramente su procedencia.
Borrar datos relacionados con otros	No se podrá borrar ningún dato, si está relacionado con otro.
Actualizar valores en claves primarias propagadas a otras tablas	Si se actualiza el valor de cualquier clave primaria, su valor se verá actualizado al nuevo en las demás tablas en las que aparezca, excepto el valor del empleado jefe, que no se podrá modificar.

➢ **TAREA 5:** Realiza el script de creación COMPLETO de la BD representada en el siguiente EER.

EER DE LA BD MUEBLERÍA



NOMBRES Y TIPOS DE DATOS

Entidad EMPLEADO	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
número	Entero
NIF	Tiene 9 caracteres como máximo y 9 como mínimo
salario	El salario máximo que puede cobrar un trabajador es 9.999'99 (2 decimales máximo)
CCC	4 dígitos para la entidad, 4 para la oficina, 2 para los DC(dígitos de control) y 10 para el número de cuenta. Con estos datos nunca se van a hacer cálculos.
Dietas	Este campo debe incluirse como un **campo calculado**. Las dietas a las que tiene derecho cada empleado suponen el 10% de su salario. *Para hacerlo busca en los apuntes cómo se crea un campo calculado en una tabla.*

Entidad PERSONAL_AP	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
objetivoVentas	El objetivo máximo puede tener como valor máximo 15.000'999 y mínimo 0.
Entidad MUEBLE	
Nombre del atributo	**Tipo del dato**
identificador	Entero más pequeño posible que permita números negativos
marca	Máximo de 50 caracteres
precio	El precio de los muebles será como mucho 20.000'55

OTRAS CONSIDERACIONES A TENER EN CUENTA

- Los empleados podrán tener hasta un máximo de 2 teléfonos cada uno.
- Para distinguir los distintos tipos de empleado, el cargo será **PAP**, para Personal de Atención al público, **MON** para Montador y **REP** para Repartidor y no se debe permitir ningún otro valor.
- Si no se indica un valor específico para el campo *objetivoVentas* de la entidad **PERSONAL_AP**, este tomará el valor 0.
- Si un mueble se devuelve hay que tener en cuenta que se devolverá después de haber sido entregado. **Los datos de entregas son datos reales, no datos previstos**, es decir, cuando se mete en la BD una fecha de entrega es porque esta entrega ya se ha realizado.
- Ten en cuenta todos **los valores máximos** que se han indicado en los tipos de datos. Debes conseguir que la BD no permita que esos campos superen eses valores máximos.
- Ten en cuenta que nuestra mueblería no vende muebles fabricados antes del año 2000.

NORMAS PARA LA RESOLUCIÓN DEL EJERCICIO

Nombre de la BD	**MUEBLERIA**
Instrucción de creación de la BD	Debe incluirse en el script de creación
Instrucciones de inserción de datos	No se incluirá ninguna instrucción de inserción de datos, sólo las instrucciones necesarias para crear los objetos de la base de datos y las restricciones y relaciones existentes.
Nombres y tipos de los campos del EER	Los indicados en la tabla anterior.
Nombre y Tipo de datos de campos no representados en el EER	Si las tablas tienen más campos de los indicados en el EER deberás ponerles el tipo que le corresponda y el nombre que identifique claramente su procedencia.
Borrar datos relacionados con otros	No se podrá borrar ningún dato, si está relacionado con otro.
Actualizar valores en claves primarias propagadas a otras tablas	Si se actualiza el valor de cualquier clave primaria, su valor se verá actualizado al nuevo en las demás tablas en las que aparezca, excepto el valor del vendedor, que no se podrá modificar.